

Progetto Basi

Università di Bologna sede di Cesena - Corso
di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

Cattolico Giuseppe, Muller Arthur

15 giugno 2025

Indice

1	Analisi dei requisiti	3
1.1	Intervista	4
1.2	Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	5
1.2.1	Storicizzazione degli scambi per oggetto	5
1.2.2	Sistema di ranking e livelli degli utenti	5
1.2.3	Inventraio pubblico o privato: perché?	5
1.2.4	Recensioni e voti: contenuto o supporto?	6
1.2.5	Ruolo dell'amministratore del gruppo	6
1.2.6	Composizione dell'inventario di gruppo	6
1.2.7	Interazioni tra gruppi e utenti	7
1.3	Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali	7
1.4	Principali azioni richieste	9
2	Schema Concettuale	10
2.1	Schema scheletro	11
2.2	Raffinamenti proposti	12
2.3	Schema concettuale finale	17
3	Progettazione Logica	19
3.1	Stima del volume dei dati	20
3.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	21
3.3	Tabelle degli accessi	22
3.3.1	Tabella finale costi per operazione	28
3.4	Raffinamento dello schema	28
3.4.1	Eliminazione gerarchie	28
3.4.2	Partizionamenti e accorpamenti	30
3.4.3	Scelta delle chiavi primarie	30
3.4.4	Eliminazione di identificatori esterni	31
3.5	Analisi delle ridondanze	32
3.6	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	34
3.7	Schema relazionale finale	35
3.7.1	Traduzione delle operazioni in query SQL	36
4	Applicazione	42
4.1	Descrizione dell'architettura	43
4.2	Interfacce	44
4.2.1	Interfaccia di avvio	44
4.2.2	Interfaccia di registrazione	45
4.2.3	Interfaccia di login	46
4.2.4	Interfaccia Homepage	47

4.2.5	Interfaccia inventario personale	48
4.2.6	Interfaccia aggiunta di un nuovo item	49
4.2.7	Interfaccia di scambio	50
4.2.8	Interfaccia richieste di scambio*	51

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

Si vuole realizzare un database a supporto di un'applicazione rivolta verso collezionisti di media musicali in formato fisico. L'applicazione permette agli utenti di tracciare e gestire la propria collezione e fornire una piattaforma per lo scambio di articoli.

1.1 Intervista

Dopo una prima intervista con *Sergio Lerme*, imprenditore italiano, è emerso che:

”L'idea è quella di creare un'applicazione dedicata ai collezionisti di musica in formato fisico, uno spazio digitale dove ogni utente possa registrarsi e costruire una libreria personale della propria collezione.

Ogni utente avrà un profilo personale per gestire la propria collezione. Oltre alla raccolta individuale, sarà possibile anche far parte di un gruppo, una sorta di spazio condiviso pensato per più collezionisti che vogliono gestire insieme una parte della collezione, magari perché posseggono in comune alcuni pezzi rari o hanno deciso di investire insieme.

Al centro dell'app ci sarà l'inventario personale, dove ciascun utente potrà aggiungere i propri media – che siano vinili, CD, cassette, o altri formati fisici – allegando una foto, una descrizione personale, il titolo, la condizione in cui si trova e la data in cui è stato aggiunto alla collezione.

Non si tratterà solo di un archivio statico. La collezione potrà essere resa pubblica o privata, e i media potranno essere oggetto di scambi tra gli utenti. Ogni scambio verrà tracciato: si registrerà la data, l'utente che propone lo scambio, quello che lo riceve e il media coinvolto. Questo permetterà una gestione sicura e organizzata degli oggetti scambiati.

Voglio che ci sia anche una dimensione sociale. Gli utenti potranno stringere amicizie tra loro, creando una rete di appassionati con cui interagire. Si potranno lasciare recensioni sui media: un voto e un commento, per condividere opinioni, giudizi e sensazioni su ciascun pezzo della collezione. Ogni utente avrà anche un proprio livello globale, pensato per riflettere il grado di partecipazione all'interno della piattaforma.

La musica non sarà rappresentata solo come oggetto, ma anche come contenuto. Ogni media potrà contenere uno o più brani musicali. Di ogni brano si registreranno il titolo, la durata e l'anno di pubblicazione. Alcuni brani saranno contenuti in album, di cui si specificheranno il nome, il genere e l'anno. Altri potranno essere singoli. Sarà possibile specificare con precisione chi ha partecipato alla realizzazione dei brani contenuti in un media: cantanti, scrittori, produttori, ciascuno con la propria scheda dettagliata che include nome d'arte, dati anagrafici e biografia. I brani potranno vedere il coinvolgimento di più artisti, anche in forma di collaborazioni temporanee, ed essere organizzati all'interno di album o presentati come singoli indipendenti.

Tutto ciò permette di restituire una fotografia precisa e fedele di ogni opera musicale, non solo nel suo supporto fisico, ma anche nella sua storia, nella rete di persone che l'ha resa possibile. Questo approccio rende l'applicazione ideale anche per chi desidera semplicemente avere un catalogo digitale dettagliato della propria collezione, senza necessariamente partecipare agli scambi. Una vera e propria biblioteca musicale personale, curata nei minimi dettagli e sempre accessibile.”

1.2 Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

Dopo un'attenta analisi dell'intervista, il team di sviluppo ha individuato alcune aree che necessitano di maggiore chiarezza per una corretta implementazione della piattaforma.

1.2.1 Storicizzazione degli scambi per oggetto

Problema	Attualmente si parla di scambi tra utenti, ma non è chiaro se ogni media mantiene uno storico di tutti i suoi passaggi di proprietà nel tempo.
Soluzione proposta	Introdurre un meccanismo di "storico degli scambi" legato a ciascun media, dove venga registrato ogni passaggio, con data, utente cedente e ricevente, e gruppo se coinvolto. Questo permetterà sia la consultazione da parte dell'utente, sia l'uso per elaborazioni statistiche interne.

1.2.2 Sistema di ranking e livelli degli utenti

Problema	Il concetto di "livello globale" è introdotto, ma manca chiarezza su quali metriche vengano considerate, come vengono pesate e se esiste una vera e propria classifica visibile.
Soluzione proposta	Anziché strutture una classifica globale in termini di competizione tra utenti, il livello dovrebbe essere volto a identificare gli utenti sulla base della loro partecipazione e impegno nella piattaforma, fornendo un badge d'onore agli utenti affidabili secondo parametri statistici. Il sistema di punteggio per l'attribuzione del badge potrebbe essere basato su pesi associati a parametri come: • Numero di oggetti posseduti • Amicizie attive • Numero di scambi effettuati • Anni di attività sulla piattaforma • Recensioni lasciate

1.2.3 Inventraio pubblico o privato: perché?

Problema	Viene introdotto il concetto di inventraio come pubblico o privato ma non viene esplicitato il perché di questa opzione.
Soluzione proposta	Specificare che questa opzione, a scelta dell'utente, sarà necessaria per la visualizzazione di una vetrina nella homepage dell'applicazione, dove un numero predeterminato di inventari degli utenti che l'hanno reso pubblico verrà mostrato ad ogni ingresso.

1.2.4 Recensioni e voti: contenuto o supporto?

Problema	Non è chiarito se le recensioni riguardano il supporto fisico (es. qualità del vinile, rarità dell'edizione) o il contenuto musicale (es. qualità dei brani).
Soluzione proposta	Dato l'obiettivo dell'applicazione sarebbe più sensato riservare le recensioni allo stato in cui il media fisico si presenta (condizione, edizione, ecc.) senza andare a trattare il proprio gusto verso il contenuto musicale.

1.2.5 Ruolo dell'amministratore del gruppo

Problema	È descritto come figura responsabile della gestione del gruppo, ma non è chiaro come venga nominato, se può essere sostituito, e se ha pieno controllo sugli oggetti degli altri membri.
Soluzione proposta	Chiarire che l'amministratore è il creatore del gruppo, e che gli oggetti gestiti sono ceduti all'inventario di gruppo dai membri componenti, non diventano sua proprietà esclusiva. L'amministratore potrà essere sostituito solo qualora abbandoni il gruppo (deve avere più di un membro), nel cui caso i diritti di amministrazione verranno ceduti all'utente con il livello più alto.

1.2.6 Composizione dell'inventario di gruppo

Problema	Non è chiaro se l'inventario di gruppo è una somma "virtuale" degli oggetti dei membri (che rimangono di loro proprietà) o se gli oggetti vengono trasferiti alla gestione collettiva.
Soluzione proposta	Definire che l'inventario di gruppo come inventario separato da quello individuale dei singoli utenti, i quali mantengono i diritti sui propri articoli a meno che non vengano esplicitamente "ceduti" al gruppo, in tal caso l'oggetto diventa proprietà dell'inventario comune del gruppo, dove esclusivamente l'amministratore di gruppo avrà diritto decisionale.

1.2.7 Interazioni tra gruppi e utenti

Problema	Si fa riferimento alla possibilità per i gruppi di interagire con altri utenti o altri gruppi, ma non si specifica se gli scambi possono avvenire solo tra amministratori o se tutti i membri possono proporre scambi.
Soluzione proposta	Specificare che, per tutti gli scambi che coinvolgono un oggetto presente nell'inventario di gruppo, solo l'amministratore può negoziare e concludere lo scambio. I membri possono comunque effettuare scambi dei propri oggetti (quelli non ceduti) come ciascun altro utente, ma per gli oggetti ceduti di proprietà del gruppo è l'amministratore l'unico referente.

1.3 Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali

A seguito dell'analisi dei requisiti, si procede con la stesura di un testo riassuntivo che ne sintetizzi i concetti principali in linguaggio naturale ed integrando le soluzioni proposte alle ambiguità rilevate.

Per ogni nuovo utente dell'applicazione vengono memorizzati nome, cognome, residenza, username, email e password. Tali dati risultano necessari per consentire l'accesso alla piattaforma e il suo utilizzo. Ogni utente può interagire con altri utenti mediante invio, ricezione e visualizzazione di richieste di amicizia, consultabili in qualsiasi momento. È inoltre presente una sezione nel profilo di ciascun utente in cui viene indicato il proprio livello. Il livello è calcolato tramite modelli statistici basati sull'attività dell'utente, come numero di oggetti posseduti, scambi effettuati, recensioni lasciate (e relativa qualità), tempo trascorso in piattaforma, partecipazione a gruppi, ecc. Tale sistema ha l'obiettivo di evidenziare l'impegno e il contributo dell'utente all'interno della community dell'applicazione, permettendo l'esposizione di un badge rappresentativo del proprio livello.

Ogni utente possiede un proprio inventario, contenente gli oggetti di cui dispone. Tale inventario può essere gestito aggiungendo o eliminando media, reso pubblico o privato, e consente di lasciare recensioni personali. Un numero predeterminato di inventari che saranno seganti come pubblici verranno visualizzati nella "vetrina" presente nel homepage, consentendo di consultare gli inventari di altri utenti e partecipare a scambi.

Gli scambi possono avvenire tra utenti o tra utenti e gruppi. Un utente può proporre o rifiutare uno scambio e sarà identificato come richiedente o ricevente in base al proprio ruolo nello scambio stesso. È possibile interagire con gruppi, entrando a farne parte, creandone di nuovi oppure limitandosi a scambiare oggetti. Ogni utente può appartenere a un solo gruppo per volta, del quale può essere semplice membro o amministratore. Al momento della creazione di un nuovo gruppo, l'utente che lo crea diventa automaticamente l'amministratore. Per semplicità, l'amministratore coincide sempre e solo con il creatore del gruppo, questo ruolo può essere trasferito solo qualora il gruppo abbia più di un membro ed in corrispondenza all'abbandono dell'attuale admin, verrà ceduto al membro con il livello più alto. Gli utenti non riceveranno un invito per entrare nel gruppo, ma verranno aggiunti direttamente

dall'amministratore. Inoltre, una volta creato, il gruppo non potrà essere eliminato: la sua esistenza sarà permanente. L'amministratore avrà alcuni poteri di gestione, inclusa la possibilità di scambiare oggetti presenti nell'inventario del gruppo (contributi volontari dei membri) e gestire la composizione del gruppo stesso, invitando o rimuovendo membri. Ogni utente può abbandonare il proprio gruppo e aderire a un altro in qualsiasi momento.

I media rappresentano la controparte digitale di supporti fisici per la riproduzione musicale (cd, dvd, vinili, cassette, ecc.) realmente esistenti, e sono già pre-esistenti nel dominio dell'applicazione, di conseguenza un utente non potrà aggiungere media ma solo item. All'interno della piattaforma si distingue tra media e oggetto. Il media è un'entità condivisa *globale*, con informazioni come data di uscita, data di inserimento, artista, produttore, autore, album di riferimento. L'oggetto - o item - è invece la copia *personale* e tangibile in possesso all'utente, inserita nell'inventario personale con eventuali commenti, immagini, specifica di condizioni fisiche e nota. Per ogni oggetto è disponibile una cronologia completa degli scambi avvenuti fino all'attuale proprietario.

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Persona che utilizza la piattaforma e possiede un inventario	Collezionista, persona, appassionati, amministratore	Inventario, gruppo
Gruppo	Insieme di utenti che condividono oggetti dei loro inventari e vengono gestiti da un amministratore		Utente
Inventario	L'insieme degli oggetti in possesso di un utente o di un gruppo	Raccolta, collezione, archivio, libreria	Utente, Media
Media	Oggetto fisico che un utente possiede e può scambiare	Oggetto, brano, album, pezzi, formati fisici	Utente, inventario

Tabella 1.1: Glossario dei termini e relazioni

1.4 Principali azioni richieste

Azioni Utente

1. Registrazione di un nuovo utente
2. Mandare una richiesta di amicizia a un utente
3. Visualizzare tutte le amicizie di un utente
4. Accettare/Rifiutare richiesta di amicizia
5. Aggiornare livello utente nella classifica ranking
6. Creazione di un gruppo
7. Abbandono di un utente dal gruppo
8. Aggiungere nuova recensione
9. Aggiungere un item all'inventario
10. Proporre uno scambio
11. Accettare/Rifiutare uno scambio
12. Cedere un item all'inventario di gruppo
13. Tracciare la storia degli scambi di un item
14. Segnare inventario come pubblico/privato
15. Visualizzare item nell'inventario
16. Visualizzare lo stato degli scambi
17. Visualizzare vetrina

Azioni Admin

1. Aggiungere un nuovo utente al gruppo
2. Espellere un utente dal gruppo
3. Abbandonare un gruppo

Capitolo 2

Schema Concettuale

2.1 Schema scheletro

A seguito della fase di analisi è stato progettato uno schema concettuale che esplicita le relazioni tra le entità principali.

L'entità **utente**, identificata da un codice univoco, rappresenta l'utilizzatore della piattaforma a cui vengono relazionate tutte le funzioni di questa. A ogni utente è associato in modo univoco un **inventario**, contenitore degli oggetti in suo possesso. L'utente ha inoltre la possibilità di formare un **gruppo**, ciascuno identificato da un codice. Ogni gruppo possiede un inventario condiviso. È inoltre necessario stabilire un amministratore per ciascun gruppo.

L'entità **media** rappresenta contenuti "assoluti", cioè appartenenti al dominio generale dell'applicazione. Poiché uno stesso media può trovarsi in più inventari e un inventario può contenere più media, è prevista una relazione molti-a-molti tra **media** e **inventario**. Per rendere esplicita la differenza tra media astratto e oggetto posseduto, deve essere introdotto il concetto di oggetto come media contenuto in un inventario specifico.

Le operazioni di **scambio** avvengono esclusivamente tra oggetti presenti in inventari distinti. Un singolo scambio può coinvolgere più oggetti, ed è identificato in modo univoco tramite la dupla composta da:

- Inventario richiedente
- Inventario ricevente

Inoltre è presente un attributo "Stato" che può assumere tre valori (In attesa, Accettato, Rifiutato), che ha l'obiettivo di indicare in quale stato si trova lo scambio per poi essere aggiornato opportunamente.

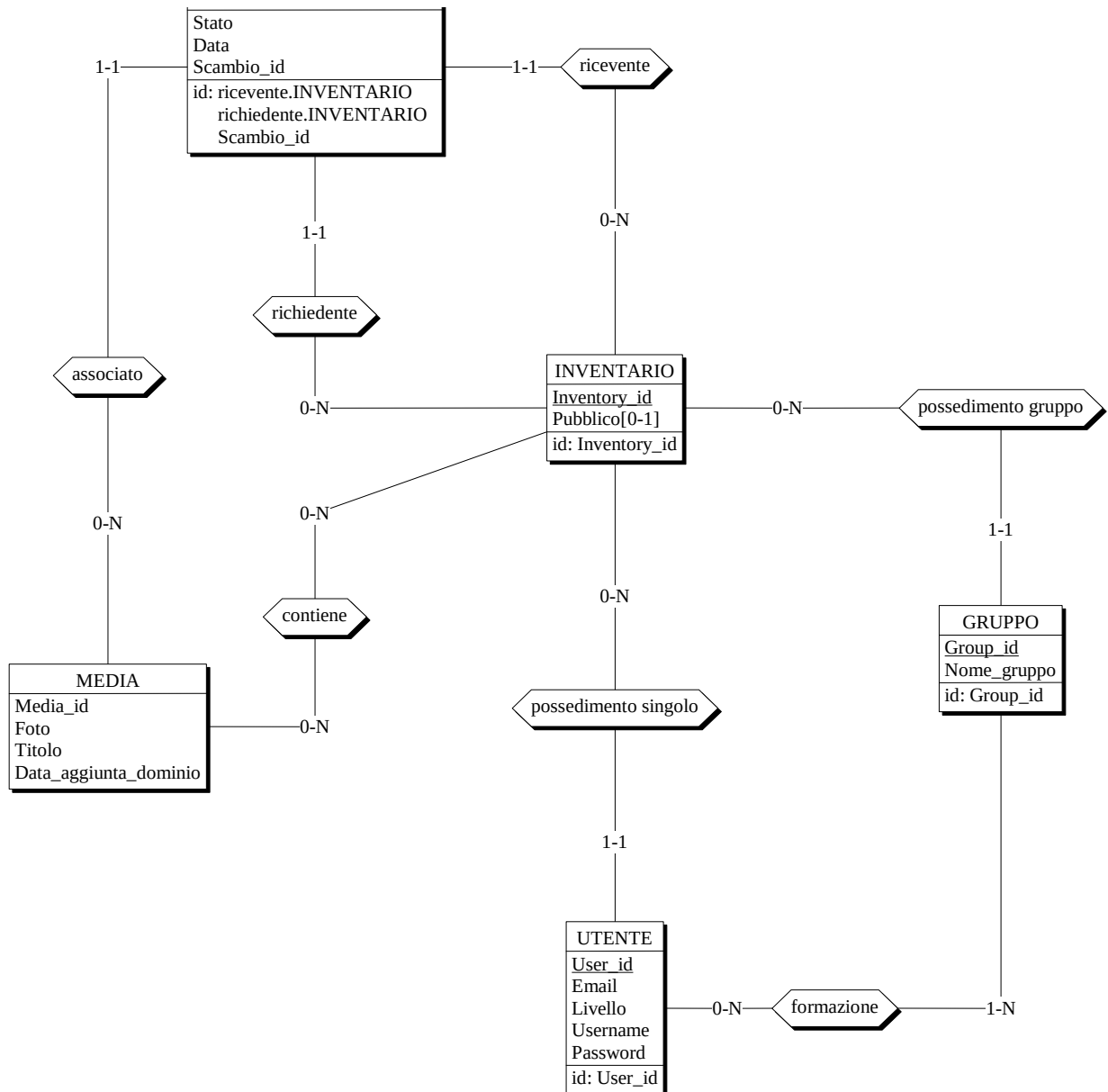


Figura 2.1: Schema concettuale generale scheletro

2.2 Raffinamenti proposti

Poiché ogni oggetto effettivamente scambiabile è un'istanza concreta del **media** posseduta da un utente, si introduce l'entità **item inventario**, che rappresenta la presenza fisica o logica del media all'interno di un inventario utente o gruppo. L'**item inventario** è caratterizzato da:

- Item ID: identificativo dell'istanza concreta.
- Condizioni: lo stato dell'oggetto.
- Data acquisizione: istante in cui è stato associato all'inventario dell'utente.
- Note: spazio testuale per descrivere il proprio item

La relazione **generalizza** collega **item inventario** a **media**, indicando che ogni item deriva da un media astratto ma può esistere in molteplici istanze.

L'associazione **contiene** connette ogni item a un **inventario**, che può essere individuale o condiviso (pubblico o privato).

La distinzione è cruciale:

- **Media** → definisce un contenuto appartenente al dominio, senza legami con un utente specifico.
- **Item inventario** → rappresenta un'istanza concreta di quel contenuto, posseduta da uno specifico inventario e in una determinata condizione. A questo saranno riferiti i dettagli della propria copia, nel rispettivo formato, condizione, stato, note etc.
- **Item in scambio** → rappresenta un'istanza concreta di quel item inventario, che partecipa a uno specifico scambio. E' identificato tramite chiavi esterne da item inventario e scambio, in modo tale che quell'istanza sarà univocamente associata a quello scambio, ma quel determinato item potrà comunque essere scambiato più volte nell'arco temporale.

Ogni **scambio** avviene tra oggetti reali (**item inventario**), che nella creazione dell'entità scambio diventeranno **item in scambio**.

I partecipanti allo scambio sono descritti tramite le associazioni **richiedente** e **ricevente**, entrambe in relazione con entità **inventario**.

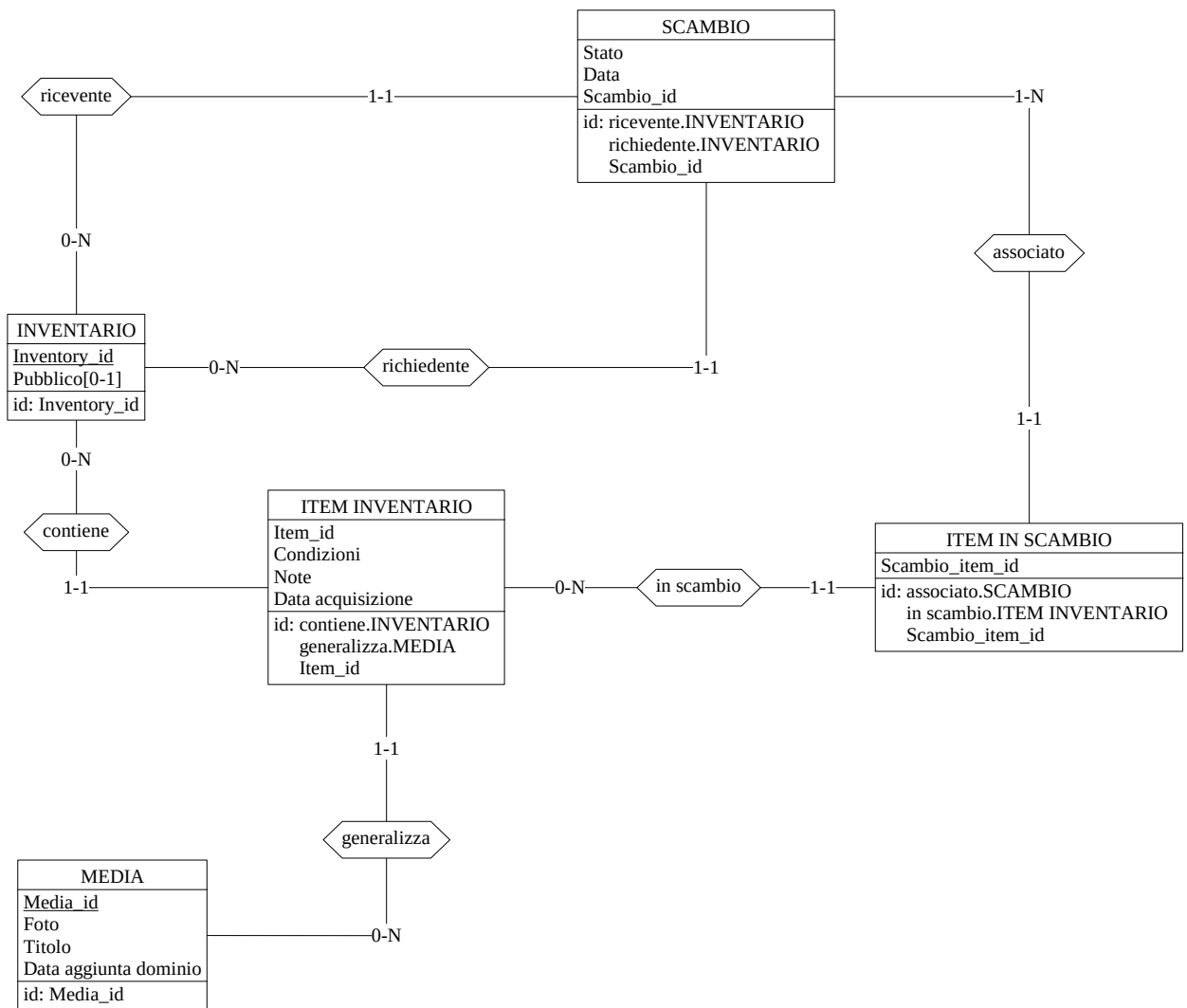


Figura 2.2: Schema concettuale che specifica le relazioni tra item e media

Elemento centrale del modello è l'entità **media**, che rappresenta i contenuti multimediali gestiti nel sistema. Ogni media è da intendersi come un'entità distinta per cui va specificato il formato in cui è disponibile, consentendoci di specificare il tipo di supporto utilizzato per la distribuzione del contenuto.

Ogni media appartiene in modo esclusivo a una delle due categorie previste: **brano** o **album**. Questa distinzione è resa attraverso una specializzazione disgiunta totale. I **brani** possono essere inclusi all'interno di uno o più **album**. Allo stesso tempo, ogni album raccoglie uno o più brani. Tale legame è esplicitato tramite la relazione **incluso in**, che permette di rappresentare la struttura delle raccolte musicali.

La produzione di un brano può avvenire grazie alla partecipazione di più **artisti**. Ogni artista può collaborare alla realizzazione di più brani. Questo legame è rappresentato dalla relazione **collaborazione**, che consente di registrare la cooperazione tra musicisti. L'entità **artista** si articola in tre categorie specifiche: cantante, scrittore e produttore.

Ogni artista può rientrare in un più tipologie, evidenziando la natura sovrapposta dei ruoli che può ricoprire nel contesto musicale. Ovvero, un artista può essere sia cantante che produttore dello stesso brano.

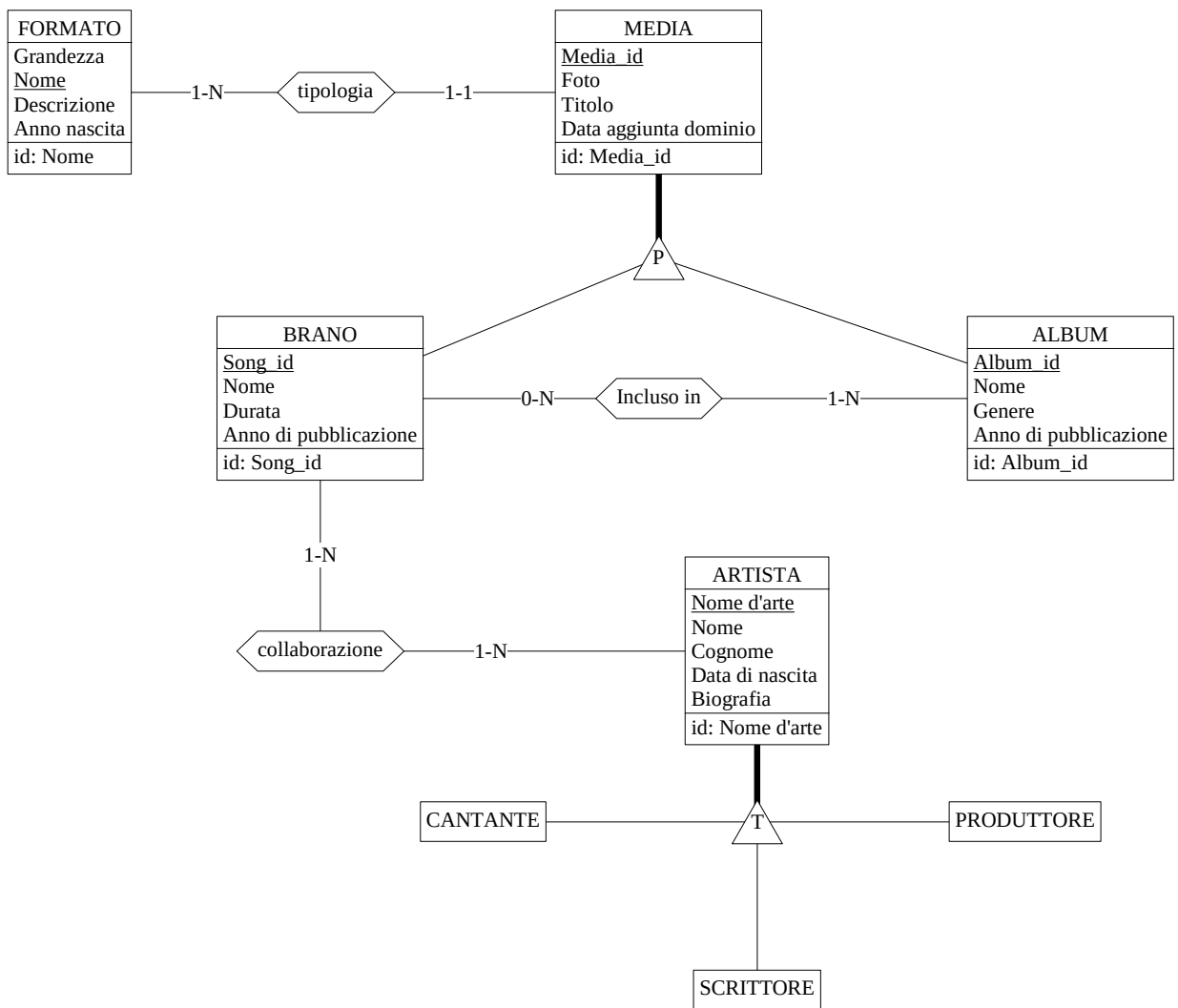


Figura 2.3: Schema concettuale che specifica la gerarchia di media

Ogni utente è automaticamente associato a un **inventario singolo** tramite la relazione **possessore singolo** (1 a 1), che rappresenta la propria collezione personale di oggetti.

L'entità **inventario** è generalizzata in due specializzazioni esclusive e totali: **inventario singolo** e **inventario gruppo**, poiché ogni inventario appartiene esattamente a una delle due categorie. A ogni inventario è associato un attributo booleano **Pubblico**, che ne indica la visibilità.

Gli utenti possono aggregarsi in entità collettive dette **gruppo**, ciascuna identificata da un **Group_id**. Ogni gruppo è associato a un **inventario gruppo** (1 a 1) attraverso la relazione **possesso gruppo**, rappresentando l'inventario condiviso tra tutti i membri.

L'utente può inoltre partecipare a più gruppi, ma non è possibile fare parte di due o più gruppi nello stesso momento.

Ogni gruppo è amministrato da uno (e uno solo) **utente**, tramite la relazione **amministrazione** (1 a 1). La relazione **formazione** lega un **utente** a un **gruppo**, specificando l'appartenenza.

Tuttavia, per modellare la possibilità che un utente possa entrare ed eventualmente uscire da un gruppo in diversi momenti, tale relazione è resa esplicita tramite l'entità associativa **composizione**, che registra: data ingresso (eventualmente) e data uscita.

L'identificatore della composizione è formato dalla coppia (User_id, Data ingresso)

Infine, è presente una relazione **amicizia** tra **utente** e **utente**, modellata in modo che un utente possa inviare e ricevere richieste di amicizia da altri utenti. Ogni richiesta può essere:

- diretta da un utente a un altro (**relazione richiesta**)
- ricevuta (**ricezione**)

Mediante l'attributo **stato** si indica la condizione della richiesta; questa può variare tra: **in attesa**, **accettata** o **rifiutata**

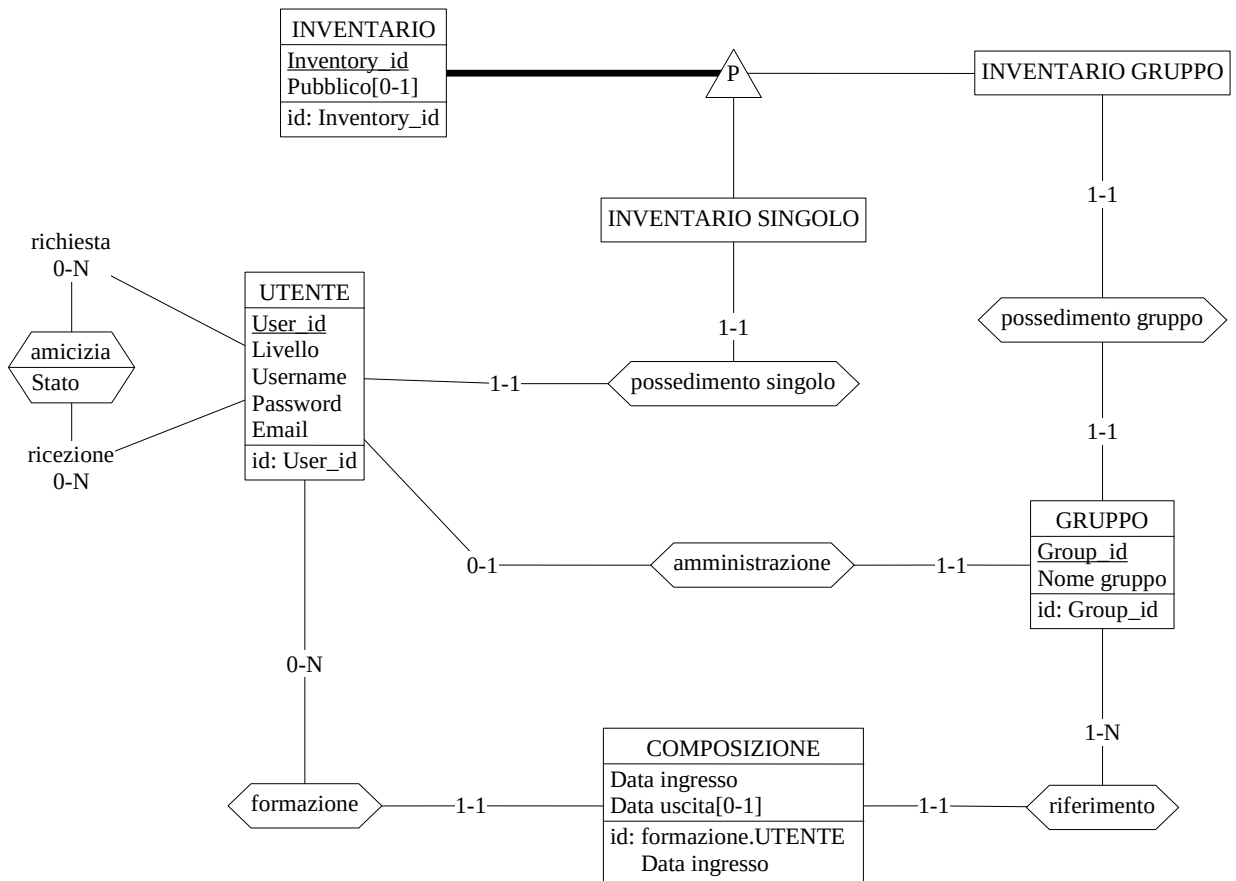
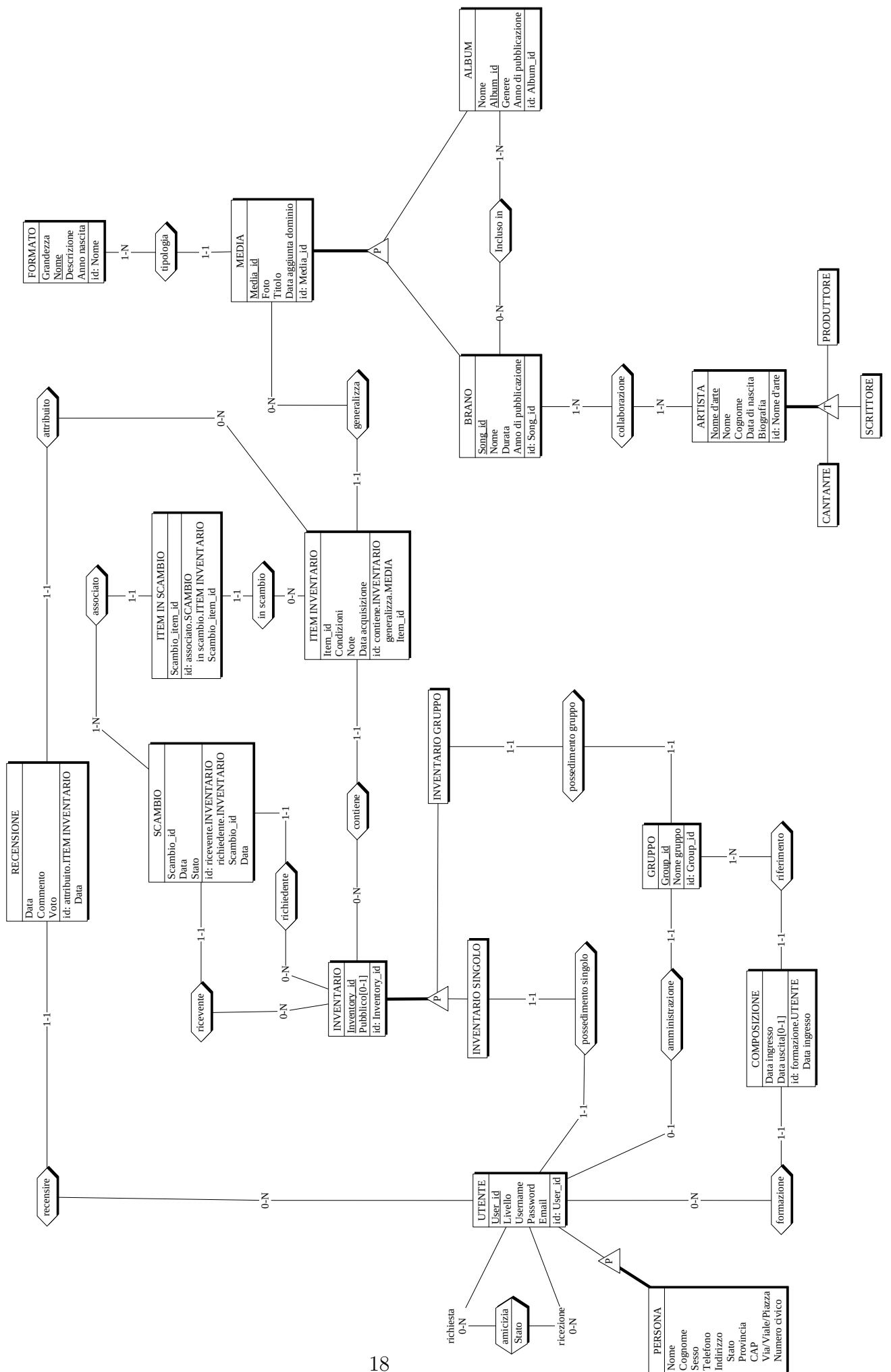


Figura 2.4:
Schema concettuale che specifica la gerarchia
inventario e il ruolo amministratore

2.3 Schema concettuale finale

Nell'ultima fase, in cui viene definito lo schema finale, è presente una gerarchia di tipo subset: si evidenzia una sola classe specializzata, **utente**, derivata da **persona**, che rappresenta il momento della registrazione dell'utente nel sistema. Sebbene l'entità **persona** risulti utile nella fase iniziale di modellazione, non viene poi coinvolta nelle funzionalità principali del sistema. In aggiunta, l'entità **recensione** ci permette di gestire il sistema di feedback tra gli utenti. In questo caso l'identificatore di **recensione** prende come chiave esterna da **item inventario** rendendola unica con la data.



Capitolo 3

Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

Concetto	Costrutto	Volume
Utente	E	10.000
Persona	E	10.000
Amicizia	R	40.000
Formazione	R	3.000
Composizione	E	3.000
Riferimento	R	3.000
Gruppo	E	700
Amministrazione	R	700
Possedimento singolo	R	10.000
Possedimento gruppo	R	700
Inventario singolo	E	10.000
Inventario gruppo	E	700
Inventario	E	10.700
Richiedente	R	200.000
Ricevente	R	200.000
Contiene	R	600.000
Item inventario	E	600.000
In scambio	R	400.000
Item in scambio	E	400.000
Scambio	E	200.000
Associato	R	400.000
Media	E	150.000
Generalizza	R	600.000
Recensisce	R	300.000
Recensione	E	300.000
Attribuito	R	300.000
Formato	E	6
Tipologia	R	150.000
Brano	E	120.000
Album	E	30.000
Incluso in	R	30.000
Collaborazione	R	240.000
Artista	E	120.000
Cantante	E	80.000
Scrittore	E	20.000
Produttore	E	40.000

Tabella 3.1: Tabella dei volumi

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Le operazioni da eseguire corrispondono a quelle già individuate durante la fase di analisi. Di seguito è riportata una tabella con la descrizione di ciascuna operazione e la relativa frequenza.

codice	operazione	frequenza
1	Registrazione di un nuovo utente	5 al giorno
2	Mandare una richiesta di amicizia a un utente	20 al giorno
3	Visualizzare tutte le amicizie di un utente	70 al giorno
4	Accettare/rifiutare richiesta di amicizia	70 al giorno
5	Aggiornare livello utente	1 a settimana
6	Creazione di un gruppo	3 al mese
7	Abbandono di un utente dal gruppo	1 a settimana
8	Aggiungere nuova recensione	5 al giorno
9	Aggiungere un item all'inventario	105 al giorno
10	Proporre uno scambio	500 al giorno
11	Accettare/rifiutare uno scambio	450 al giorno
12	Cedere un item all'inventario di gruppo	200 a settimana
13	Tracciare la storia degli scambi di un item	400 al giorno
14	Segnare inventario come pubblico/privato	100 al mese
15	Visualizzare item nell'inventario	2000 al giorno
16	Visualizzare lo stato dello scambio	500 al giorno
17	Visualizzare vetrina	3500 al giorno

Tabella 3.2: Tabella delle operazioni e relative frequenze riferite a tutti gli utenti

codice	operazione	frequenza
A1	Aggiungere un nuovo utente al gruppo	4 al giorno
A2	Espellere un utente dal gruppo	7 al mese
A3	Abbandonare un gruppo	1 a settimana

Tabella 3.3: Tabella delle operazioni e relative frequenze esclusive agli admin

3.3 Tabelle degli accessi

Di seguito sono riportate le tabelle degli accessi relativi alle operazioni precedentemente descritte. Ai fini del calcolo dei costi, gli accessi in scrittura sono considerati con un peso doppio rispetto a quelli in lettura.

Operazione 1 - Registrazione di un nuovo cliente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	S
Possedimento singolo	R	1	S
Inventario singolo	E	1	S

Totale: 6 Accesso/operazione

Operazione 2 - Mandare una richiesta di amicizia a un utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Amicizia	R	1	S
Utente	E	1	L

Totale: 3 Accessi/operazione

Operazione 3 - Visualizzare tutte le amicizie di un utente

Consideriamo il volume di **amicizie** = 40000 e il volume di **utenti** = 10000, abbiamo che in media ogni utente ha 4 amicizie.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Amicizia	R	4	L
Utente	E	4	L

Totale: 8 Accessi/operazione

Operazione 4 - Accettare/rifiutare richiesta di amicizia

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Amicizia	R	1	L
Amicizia	R	1	S
Utente	E	1	L

Totale: 4 Accessi/operazione

Operazione 5 - Aggiornare livello utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Utente	E	1	S

Totale: 3 Accessi/operazione

Operazione 6 - Creazione di un gruppo

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Composizione	E	1	S
Gruppo	E	1	S
Possedimento gruppo	R	1	S
Inventario gruppo	E	1	S
Amministrazione	R	1	S
Formazione	R	1	S
Riferimento	R	1	S

Totale: 14 Accessi/operazione

Operazione 7 - Abbandono di un utente dal gruppo

In quanto un **utente** può essere associato a un solo **gruppo** alla volta, non abbiamo necessità di leggere il gruppo ma solo di aggiornare l'entità **composizione**.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Composizione	E	1	L
Composizione	E	1	S

Totale: 3 Accessi/operazione

Operazione 8 - Aggiungere nuova recensione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Recensire	R	1	S
Recensione	E	1	S
Attribuito	R	1	S

Totale: 6 Accessi/operazione

Operazione 9 - Aggiungere un item all'inventario

Prima di poter aggiungere un **item** all'**inventario** è necessario leggere tutti i **media**. Per poi selezionare quale formato specifico vogliamo associare a quel media.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Item inventario	E	1	S
Generalizza	R	1	S
Media	E	150000	L
Formato	E	6	L
Contiene	R	1	S

Totale: 150012 Accessi/operazione

Operazione 10 - Proporre uno scambio

Per proporre uno scambio dobbiamo prima leggere tutti gli item che vi prendono parte, mediamente 2 item vengono coinvolti in ogni proposta. $\frac{ItemInScambio}{Scambio} = \frac{400000}{200000} = 2$

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Item inventario	E	2	L
Item in scambio	E	2	S
In scambio	R	2	S
Associato	R	2	S
Richiedente	R	1	S
Ricevente	R	1	S
Scambio	E	1	S

Totale: 20 Accessi/operazione

Operazione 11 - Accettare/rifiutare uno scambio

in entrambe le condizioni A e B

11A - Accettare uno scambio Andremo a modificare l'attributo "stato" di scambio e sarà necessario aggiornare l'associazione contiene per ciascun item scambiato di modo da modificare il riferimento all'inventario, in media stimiamo che 2 item partecipino ad ogni scambio.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Scambio	E	1	L
Scambio	E	1	S
contiene	R	2	L
contiene	R	2	S

Totale: 9 Accessi/operazione

11B - Rifiutare uno scambio Andremo solo a modificare l'attributo "stato" di scambio, non serve aggiornare il riferimento all'inventario.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Scambio	E	1	L
Scambio	E	1	S

Totale: 3 Accessi/operazione

Stimiamo che il numero di richieste accettate e rifiutate sia mediamente bilanciato, otteniamo quindi che il costo dell'operazione 11 è di: *6 Accessi/operazione*

Operazione 12 - Cedere un item all'inventario di gruppo

Questa operazione è simile alla numero 10, il meccanismo del "cedere" è implementato come uno scambio senza la necessità di leggere gli item dell'inventario ricevente (in questo caso l'inventario condiviso del gruppo).

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Item inventario	E	1	L
Item in scambio	E	1	S
In scambio	R	1	S
Associato	R	1	S
Richiedente	R	1	S
Ricevente	R	1	S
Scambio	E	1	S

Totale: 13 Accessi/operazione

Operazione 13 - Tracciare la storia degli scambi di un item

Per tracciare lo storico degli scambi di un oggetto dobbiamo leggere quante volte quel determinato **item inventario** è stato scambiato. Ovvero quante istanze di **item in scambio** sono rapportate agli **item inventario**. $\frac{ItemInScambio}{ItemInventario} = \frac{400000}{600000} = 0,67$

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Item in scambio	E	0,67	L
Scambio	E	0,67	L

Totale: 1,34 Accessi/operazione

Operazione 14 - Segnare inventario come pubblico/privato

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Inventario	E	1	L
Inventario	E	1	S

Totale: 3 Accessi/operazione

Operazione 15 - Visualizzare gli item nell' inventario

Ogni inventario contiene di media 60 item.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Item inventario	E	60	L

Totale: 60 Accessi/operazione

Operazione 16 - Visualizzare lo stato dello scambio

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Scambio	E	1	L

Totale: 1 Accessi/operazione

Operazione 17 - Visualizzare vetrina

Visualizzare la vetrina corrisponde a visualizzare 5 inventari con i rispettivi item contenuti.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Inventario	E	5	L
Item inventario	E	300	L

Totale: 305 Accessi/operazione

Operazione A1 - Aggiungere un nuovo utente al gruppo

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	L
Composizione	E	1	S
Formazione	R	1	S
Riferimento	R	1	S

Totale: 7 Accessi/operazione

Operazione A2 - Espellere un utente dal gruppo

Per espellere un utente dobbiamo quindi leggere tutti gli utenti partecipanti al gruppo (in media 4), per poi aggiornare la composizione dell'utente da espellere.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Riferimento	E	4	L
Composizione	E	4	L
Composizione	E	1	S

Totale: 10 Accessi/operazione

Operazione A3 - Abbandonare un gruppo

Quando un amministratore abbandona un gruppo, dobbiamo necessariamente riasociare il ruolo amministratore a un altro utente di quel gruppo, in questo caso colui che ha livello più alto. Se l'amministratore è l'unico partecipante al gruppo esso non potrà abbandonarlo. Abbiamo 3000 utenti che hanno una composizione, con 700 gruppi totali, dunque una media di 4 utenti partecipanti al gruppo. Leggiamo 4 volte per stabilire a quale utente cedere i privilegi di amministratore. In più aggiorniamo composizione per segnare l'uscita dell'utente amministratore.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Riferimento	E	4	L
Composizione	E	1	L
Composizione	E	1	S
Utente	E	3	L
Amministrazione	R	1	L
Amministrazione	R	1	S

Totale: 13 Accessi/operazione

3.3.1 Tabella finale costi per operazione

Operazione	Accessi/operazione	Frequenza	Totale
1	6	5 al giorno	30 al giorno
2	3	20 al giorno	60 al giorno
3	8	70 al giorno	560 al giorno
4	4	70 al giorno	280 al giorno
5	3	1 a settimana	3 a settimana
6	14	3 al mese	42 al mese
7	3	1 a settimana	3 a settimana
8	6	5 al giorno	30 al giorno
9	150.012	105 al giorno	15.751.260 al giorno
10	20	500 al giorno	10.000 al giorno
11	6	450 al giorno	2700 al giorno
12	13	200 a settimana	2600 a settimana
13	1,32	400 al giorno	528 al giorno
14	3	100 al mese	300 al mese
15	60	2000 al giorno	120.000 al giorno
16	1	500 al giorno	500 al giorno
17	305	3500 al giorno	1.067.500 al giorno
A1	7	4 al giorno	28 al giorno
A2	10	7 al mese	70 al mese
A3	13	1 a settimana	13 a settimana

3.4 Raffinamento dello schema

3.4.1 Eliminazione gerarchie

Per la gerarchia **persona** si è scelto di adottare la tecnica del collasso verso il basso, spostando gli attributi in **utente**, in quanto in nessuna delle operazioni si fa accesso direttamente a persona.

Per la gerarchia **inventario** si è scelto di adottare la tecnica del collasso verso l'alto, siccome sia **inventario singolo** che **inventario gruppo** non hanno attributi, basterà aggiungere un attributo "Tipo" in **inventario** che assume 2 valori, quante sono le sotto-entità.

Per la gerarchia **media** si è scelto di adottare la tecnica della sostituzione con associazioni, in quanto mantenere l'entità media, brano e album è essenziale per il corretto funzionamento del database.

Per la gerarchia **artista** si è scelto di adottare la tecnica del collasso verso l'alto, inserendo 3 attributi binari (Cantante, Produttore, Scrittore) che vadano a simulare la gerarchia totale e non esclusiva.

3.4.2 Patizionamenti e accorpamenti

Partizionamento verticale di entità

Dopo l'eliminazione delle gerarchie abbiamo ora un'entità **utente** con degli attributi a cui accederemo poche volte. Pertanto ha senso separare gli attributi in due entità separate che prenderanno il nome di **dati anagrafici** (Nome, Cognome, Sesso, Telefono, Indirizzo) e **dati utente** (UserId, Livello, Username, Email, Password).

Attributi multivalore

È possibile individuare nello schema E-R che l'attributo "Indirizzo" dell'entità **persona** (ora **dati anagrafici**) è un attributo composto, articolato nei seguenti sotto-attributi: "Stato", "Provincia", "CAP", "Via/viale/Piazza" e "Numero civico". Pertanto, l'attributo "Indirizzo" viene scomposto nelle sue cinque componenti.

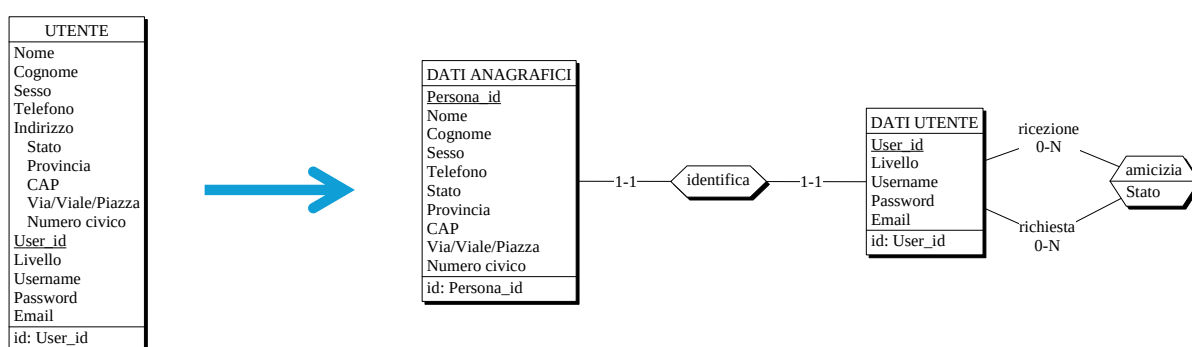


Figura 3.2:
Schema concettuale che mostra il partizionamento verticale
delle entità e la scomposizione dell'attributo "Indirizzo"

3.4.3 Scelta delle chiavi primarie

Non avendo la presenza di chiavi secondarie nello schema E/R è facile dunque la scelta delle chiavi primarie, che corrispondono a quelle indicate nello [schema concettuale](#) qui sopra. Viene solo aggiunto un id per **dati anagrafici**.

3.4.4 Eliminazione di identificatori esterni

Nello schema E/R sono eliminate le seguenti relazioni:

1. **identifica**: importando Persona_id in DATI UTENTE.
2. **amicizia**: reificata, in questo caso i nomi degli attributi che formano la chiave primaria della relazione che traduce l'associazione si possono derivare dai ruoli presenti sui rami dell'associazione stessa. In questo caso importiamo UtenteRichiesta_id da DATI UTENTE e UtenteRicezione_id da DATI UTENTE.
3. **formazione**: importando User_id in COMPOSIZIONE.
4. **referimento**: importando Group_id in COMPOSIZIONE.
5. **amministrazione**: reificata, importando Utente_id da DATI UTENTE e Group_id da GRUPPO.
6. **possedimento singolo**: importando Inventory_id in DATI UTENTE.
7. **possedimento gruppo**: importando Inventory_id in GRUPPO.
8. **recensire**: importando User_id in RECENSIONE.
9. **attribuito**: importando Item_id in RECENSIONE.
10. **ricevente**: importando InventoryRicevente_id in SCAMBIO.
11. **richiedente**: importando InventoryRichidente_id in SCAMBIO.
12. **contiene**: importando Inventory_id in ITEM INVENTARIO.
13. **generalizza**: importando Media_id in ITEM INVENTARIO.
14. **associato**: importando Scambio_id in ITEM IN SCAMBIO.
15. **in scambio**: importando Item_id in ITEM IN SCAMBIO.
16. **tipologia**: importando NomeFormato in MEDIA.
17. **media_branco**: reificata, importando Song_id da BRANO e Media_id da MEDIA.
18. **media_album**: reificata, importando Album_id da ALBUM e Media_id da MEDIA.
19. **incluso in**: reificata, importando Song_id da BRANO e Album_id da ALBUM.
20. **collaborazione**: reificata, importando Song_id da BRANO e Artist_id da ARTISTA.

3.5 Analisi delle ridondanze

Viene inserita una ridondanza come attributo *numero membri* per l'entità gruppo, con l'obiettivo di avere un risparmio nelle letture effettuate all'associazione riferimento necessarie per derivare il numero di membri del gruppo.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Gruppo	E	1	L
Composizione	E	1	L
Composizione	E	1	S
Utente	E	3	L
Amministrazione	R	1	L
Amministrazione	R	1	S

Tabella 3.4: op A3 con ridondanza

Totale: 8 Accessi/operazione

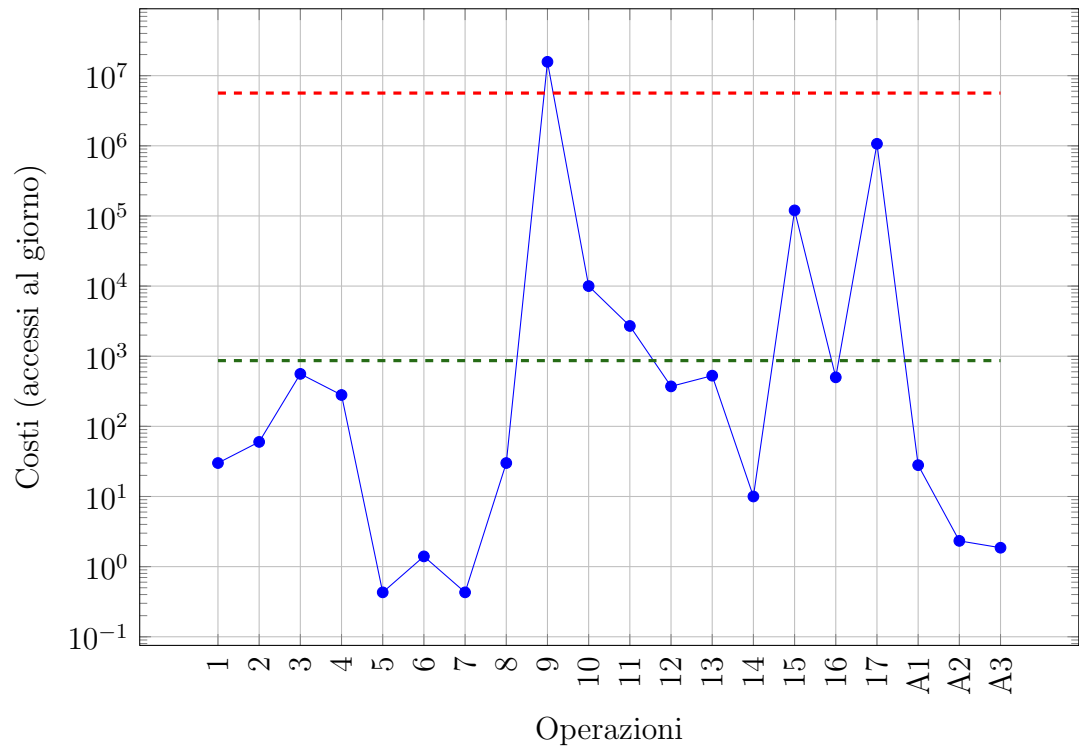
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Riferimento	E	4	L
Composizione	E	1	L
Composizione	E	1	S
Utente	E	3	L
Amministrazione	R	1	L
Amministrazione	R	1	S

Tabella 3.5: op A3 senza ridondanza

Totale: 13 Accessi/operazione

Trattandosi di un'operazione che avviene con una frequenza stimata piuttosto scarsa, 1 volta a settimana, il risparmio negli accessi è quindi trascurabile in termini operativi, ma sicuramente presente.

Dopo diverse deliberazioni volte a stabilire se ulteriori ridondanze possano fruire risultati tangibili, abbiamo stabilito che, date le nostre operazioni più onerose, la trattazione di queste non garantirebbe vantaggi. Andando infatti ad analizzare le **operazioni 9, 15 e 17** osserviamo come queste, normalizzando il volume di accessi al giorno, rappresentino le operazioni più costose per il nostro applicativo. Queste richiedono infatti un numero notevolmente superiore di accessi, perché legate ad operazioni che noi stimiamo essere particolarmente frequenti, ma in parte anche perché vi sono delle stime di costi associati piuttosto onerosi. L'analisi del loro comportamento asintotico riflette come queste siano necessariamente dipendenti dal numero di media, andando a scalare linearmente con il crescere di questi, per l'operazione 9; mentre per l'operazione 17 il costo viene dettato dal numero di inventari/item che decidiamo di visualizzare, anche qui potremmo diminuire il numero di uno o dell'altro, ma la riduzione di accessi sarebbe comunque nello stesso ordine di grandezza. Segue quindi un grafico volto a fornire un paragone in termini di grandezza del costo delle singole operazioni per i valori di volume e frequenza stimati in **3.3.1**



Osservabile nel grafico sono le linee di costo medio indicate in rosso per le operazioni più costose: 9, 15, 17, ed in verde per le restanti. Si noti come la differenza del costo medio tra le due *classi* di operazioni si aggiri intorno a 10^4 .

Concludiamo che eventuali ridondanze verso operazioni dal costo così marginale non restituirebbe miglioramenti tangibili alle performance dell'applicazione.

La ridondanza proposta per il numero di membri del gruppo è un chiaro esempio di questo dato, sebbene vi sia un miglioramento misurabile nella singola operazione, la frequenza di questa fa sì che non rappresenti un target immediato per l'ottimizzazione dell'applicativo.

3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

DATI_ANAGRAFICI(Persona_id, Nome, Cognome, Sesso, Telefono, Stato, Provincia, CAP, Via/Viale/Piazza, Numero civico)

DATI_UTENTI(User_id, Persona_id:DATI_ANAGRAFICI, Inventory_id:INVENTARIO, Livello, Username, Password, Email)
UNIQUE(Persona_id)
UNIQUE(Inventory_id)

AMICIZIE(Ricevente_User_id:DATI_UTENTI, Richiedente_User_id:DATI_UTENTI, Stato)

COMPOSIZIONI(User_id:DATI_UTENTE, Data_ingresso, Data_uscita*, Group_id)

AMMINISTRAZIONI(User_id:DATI_UTENTI, Group_id:GRUPPI)
UNIQUE(Group_id)

GRUPPI(Group_id, Inventory_id:INVENTARI, Nome gruppo, Numero membri)
UNIQUE(Inventory_id)

INVENTARI(Inventory_id, Pubblico, Tipo)

RECENSIONI(Inventory_id:INVENTARI, Media_id:MEDIA, Item_id:ITEMS INVENTARIO, Data, Commento, Voto, User_id:DATI_UTENTI)

SCAMBI(Scambio_id, Richiedente_Inventory_id:INVENTARI, Ricevente_Inventory_id:INVENTARI, Data, Stato)

ITEMS_INVENTARIO(Inventory_id:INVENTARI, Media_id:MEDIA, Item_id, Condizioni, Note*, Data_acquisizione)

ITEMS_IN_SCAMBIO(Media_id:MEDIA, Item_id:ITEMS INVENTARIO, Scambio_item_id, Richiedente_inventory_id:INVENTARI, Ricevente_inventory_id:INVENTARI, Scambio_id:SCAMBI, Data:SCAMBI)

MEDIA(Media_id, Foto, Titolo, Data_aggiunta dominio, NomeFormato:FORMATI)

FORMATI(Grandezza, Nome, Descrizione, Anno_nascita)

MEDIA_ALBUM(Media_id:MEDIA, Album_id:ALBUMS)
UNIQUE(Album_id)

MEDIA_BRANO(Media_id:MEDIA, Song_id:BRANI)
UNIQUE(Song_id)

BRANI(Song_id, Nome, Durata, Anno di pubblicazione)

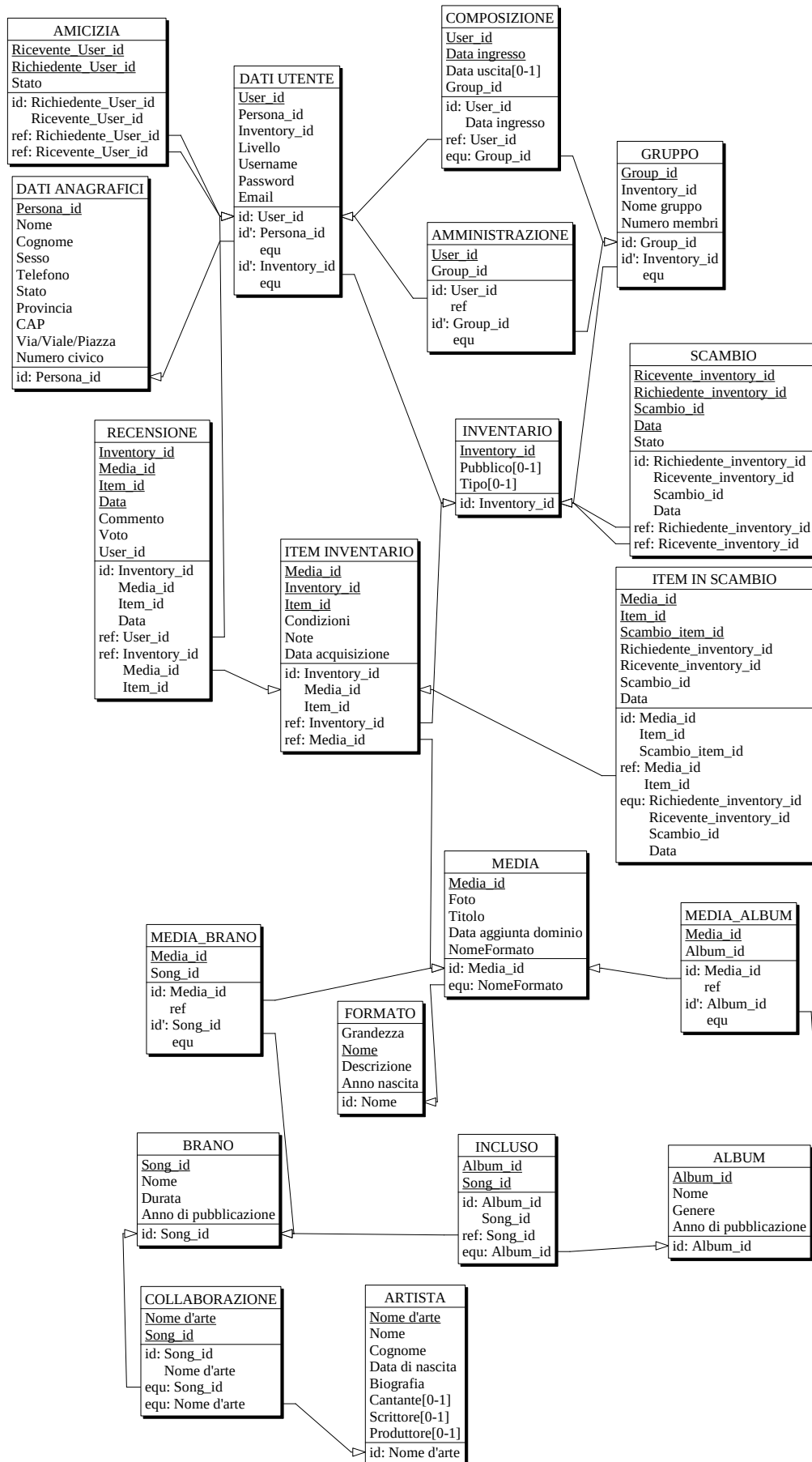
ALBUMS(Album_id, Nome, Genere, Anno di pubblicazione)

INCLUSI(Album_id:ALBUMS, Song_id:BRANI)

COLLABORAZIONI(Nome_arte:ARTISTI, Song_id:BRANI)

ARTISTI(Nome_arte, Nome, Cognome, Data_di_nascita, Biografia, Cantante, Scrittore, Produttore)

3.7 Schema relazionale finale



3.7.1 Traduzione delle operazioni in query SQL

1 - Registrazione di un nuovo utente

```
-- Inserimento nei dati anagrafici
INSERT INTO DATI_ANAGRAFICI (
    Nome, Cognome, Sesso, Telefono, Stato, Provincia, CAP
    , "Via_Viale_Piazza", "Numero_civico")
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);

-- Inserimento dati utente
INSERT INTO DATI_UTENTE (
    Persona_id, Inventory_id, Livello, Username, Password
    , Email
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);

-- Creazione inventario utente
INSERT INTO INVENTARIO (Pubblico, Tipo)
VALUES (?, ?);
```

2 - Mandare una richiesta di amicizia a un utente

```
INSERT INTO AMICIZIA (
    Richiedente_User_id, Ricevente_User_id, Stato)
VALUES (?, ?, 'in_attesa');
```

3 - Visualizzare tutte le amicizie di un utente

```
SELECT * FROM AMICIZIA
WHERE (Richiedente_User_id = ? OR Ricevente_User_id = ?)
AND Stato = 'accettata';
```

4 - Accettare/rifiutare richiesta di amicizia

```
UPDATE AMICIZIA
SET Stato = '?'
--Stato puo essere: accettato o rifiutato
WHERE Richiedente_User_id = ? AND Ricevente_User_id = ?;
```

5 - Aggiornare livello utente

```
UPDATE DATI_UTENTE
SET Livello = ?
WHERE User_id = ?;
```

6 - Creazione di un gruppo

```
-- Creazione inventario gruppo
INSERT INTO INVENTARIO (Pubblico, Tipo)
VALUES (?, ?);

-- Creazione gruppo
INSERT INTO GRUPPO (
    Inventory_id, "Nome gruppo", "Numero_membri")
VALUES (?, ?, ?);

-- Inserimento amministratore
INSERT INTO AMMINISTRAZIONE (User_id, Group_id)
VALUES (?, ?);

-- Inserimento utente fondatore come membro del gruppo
INSERT INTO COMPOSIZIONE (User_id, Data_ingresso,
    Group_id)
VALUES (?, ?, ?);
```

7 - Abbandono di un utente dal gruppo

```
UPDATE COMPOSIZIONE
SET Data_uscita = ?
WHERE User_id = ? AND Group_id = ? AND Data_uscita IS
    NULL;
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM AMMINISTRAZIONE a
    WHERE a.User_id = ? AND a.Group_id = ?
);
--Se l'utente NON essere amministratore, potere
    abbandonare liberamente
```

8 - Aggiungere nuova recensione

```
INSERT INTO RECENSIONE (
    Inventory_id, Media_id, Item_id, Data, Commento,
    Voto, User_id)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

9 - Aggiungere un item all'inventario

```
--Recuperare i media disponibili (esistenti)
SELECT Media_id, Titolo, NomeFormato
FROM MEDIA;

--Solo dopo aver selezionato un Media_id valido:
INSERT INTO ITEM_INVENTARIO (
    Media_id, Inventory_id, Condizioni, Note, "
    Data_acquisizione")
```

```
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

10 - Proporre uno scambio

```
-- Creazione dello scambio
INSERT INTO SCAMBIO (
    Richiedente_inventory_id, Ricevente_inventory_id,
    Data, Stato)
VALUES (?, ?, ?, 'in_attesa');

-- Inserimento degli item nello scambio (uno per ciascuno
)
INSERT INTO ITEM_IN_SCAMBIO (
    Media_id, Item_id, Scambio_item_id,
    Richiedente_inventory_id, Ricevente_inventory_id,
    Scambio_id, Data)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

11 - Accettare/rifiutare uno scambio

```
UPDATE SCAMBIO
SET Stato = ?
--Stato puo essere: accettato o rifiutato
WHERE Scambio_id = ?;
```

12 - Cedere un item all'inventario di gruppo

```
UPDATE ITEM_INVENTARIO
SET Inventory_id = ?
WHERE Media_id = ? AND Item_id = ?;
-- Il nuovo Inventory_id equivale a quello del gruppo
```

13 - Tracciare la storia degli scambi di un item

```
SELECT S.Scambio_id, S.Data, S.Stato,
    I.Richiedente_inventory_id, I.Ricevente_inventory_id
FROM ITEM_IN_SCAMBIO I
JOIN SCAMBIO S ON I.Scambio_id = S.Scambio_id
WHERE I.Media_id = ? AND I.Item_id = ?
ORDER BY S.Data DESC;
```

14 - Segnare inventario come pubblico/privato

```
UPDATE INVENTARIO
SET Pubblico = ?
WHERE Inventory_id = ?;
-- Pubblico = 1 (pubblico), 0 (privato)
```

15 - Visualizzare item nell'inventario

```
SELECT M.Titolo, M.NomeFormato, I.Condizioni, I.Note, I."
      Data_acquisizione"
FROM ITEM_INVENTARIO I
JOIN MEDIA M ON I.Media_id = M.Media_id
WHERE I.Inventory_id = ?;
```

16 - Visualizzare lo stato dello scambio

```
SELECT
  s.Scambio_id,
  s.Richiedente_inventory_id,
  s.Ricevente_inventory_id,
  s.Data,
  s.Stato,
  du_rich.Username AS Username_Richiedente,
  du_ric.Username AS Username_Ricevente
FROM SCAMBIO s
JOIN 'DATI UTENTE' du_rich ON s.Richiedente_inventory_id =
  du_rich.Inventory_id
JOIN 'DATI UTENTE' du_ric ON s.Ricevente_inventory_id =
  du_ric.Inventory_id
WHERE s.Scambio_id = ?;
```

17 - Visualizzare vetrina

```
SELECT
  i.Inventory_id,
  i.Pubblico,
  i.Tipo,
  du.Username AS Proprietario,
  ii.Media_id,
  ii.Item_id,
  m.Titolo AS Titolo_Media,
  m.NomeFormato,
  ii.Condizioni,
  ii.Note,
  ii.'Data acquisizione',
  CASE
    WHEN mb.Song_id IS NOT NULL THEN 'Brano'
    WHEN ma.Album_id IS NOT NULL THEN 'Album'
    ELSE 'Altro'
  END AS Tipo_Media,
  COALESCE(b.Nome, a.Nome) AS Nome_Contenuto
FROM INVENTARIO i
JOIN 'DATI UTENTE' du ON i.Inventory_id = du.Inventory_id
LEFT JOIN 'ITEM INVENTARIO' ii ON i.Inventory_id = ii.
  Inventory_id
LEFT JOIN MEDIA m ON ii.Media_id = m.Media_id
LEFT JOIN MEDIA_BRANO mb ON m.Media_id = mb.Media_id
LEFT JOIN MEDIA_ALBUM ma ON m.Media_id = ma.Media_id
```



```

LEFT JOIN BRANO b ON mb.Song_id = b.Song_id
LEFT JOIN ALBUM a ON ma.Album_id = a.Album_id
WHERE i.Pubblico = 1
ORDER BY i.Inventory_id, ii.Item_id
LIMIT 5;

```

A1 - Aggiungere un nuovo utente al gruppo

```

INSERT INTO COMPOSIZIONE (User_id, 'Data ingresso',
    Group_id)
SELECT ?, CURDATE(), ?
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM AMMINISTRAZIONE a
WHERE a.User_id = ? AND a.Group_id = ?

UPDATE GRUPPO
SET Numero_membri = Numero_membri + 1
WHERE Group_id = ?
);

```

A2 - Espellere un utente dal gruppo

```

UPDATE COMPOSIZIONE
SET 'Data uscita' = CURDATE()
WHERE User_id = ?
    AND Group_id = ?
    AND 'Data uscita' IS NULL
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM AMMINISTRAZIONE a
        WHERE a.User_id = ? AND a.Group_id = ?
    );

```

A3 - Abbandonare un gruppo

```
-- Caso B: Se l'utente essere amministratore, verifica
prima le condizioni
-- B1. Verifica se l'amministratore essere l'unico membro
del gruppo
SELECT COUNT(*) as membri_attivi
FROM COMPOSIZIONE c
WHERE c.Group_id = ?
      AND c.'Data uscita' IS NULL;

-- B2. Se ci sono altri membri, trova il nuovo
amministratore (livello piu alto)
-- e procedi con l'abbandono + riassegnazione ruolo
-- Prima trova il nuovo amministratore
SELECT c.User_id, du.Livello
FROM COMPOSIZIONE c
JOIN 'DATI UTENTE' du ON c.User_id = du.User_id
WHERE c.Group_id = ?
      AND c.'Data uscita' IS NULL
      AND c.User_id != ?
ORDER BY du.Livello DESC, c.'Data ingresso' ASC
LIMIT 1;

-- Rimuovi il ruolo amministratore dal vecchio admin
DELETE FROM AMMINISTRAZIONE
WHERE User_id = ? AND Group_id = ?;

-- Assegna il ruolo amministratore al nuovo utente
INSERT INTO AMMINISTRAZIONE (User_id, Group_id)
VALUES (?, ?);

-- Fai uscire il vecchio amministratore dal gruppo
UPDATE COMPOSIZIONE
SET 'Data uscita' = CURDATE()
WHERE User_id = ?
      AND Group_id = ?
      AND 'Data uscita' IS NULL;
```

Capitolo 4

Applicazione

4.1 Descrizione dell'architettura

Abbiamo sviluppato un'applicazione Java utilizzando il framework JDBC per gestire la comunicazione con il database, ospitato su un server privato all'interno di una rete domestica. Per consentire a più membri del team di accedere simultaneamente al database, abbiamo utilizzato Tailscale, un servizio VPN che crea una rete privata tra dispositivi, rendendo possibile l'accesso remoto al server come se fosse in rete locale.

L'interfaccia utente è stata realizzata utilizzando la libreria grafica standard Java Swing.

Per quanto riguarda la struttura del progetto, abbiamo adottato un'architettura modulare, suddividendo il codice in cinque componenti principali:

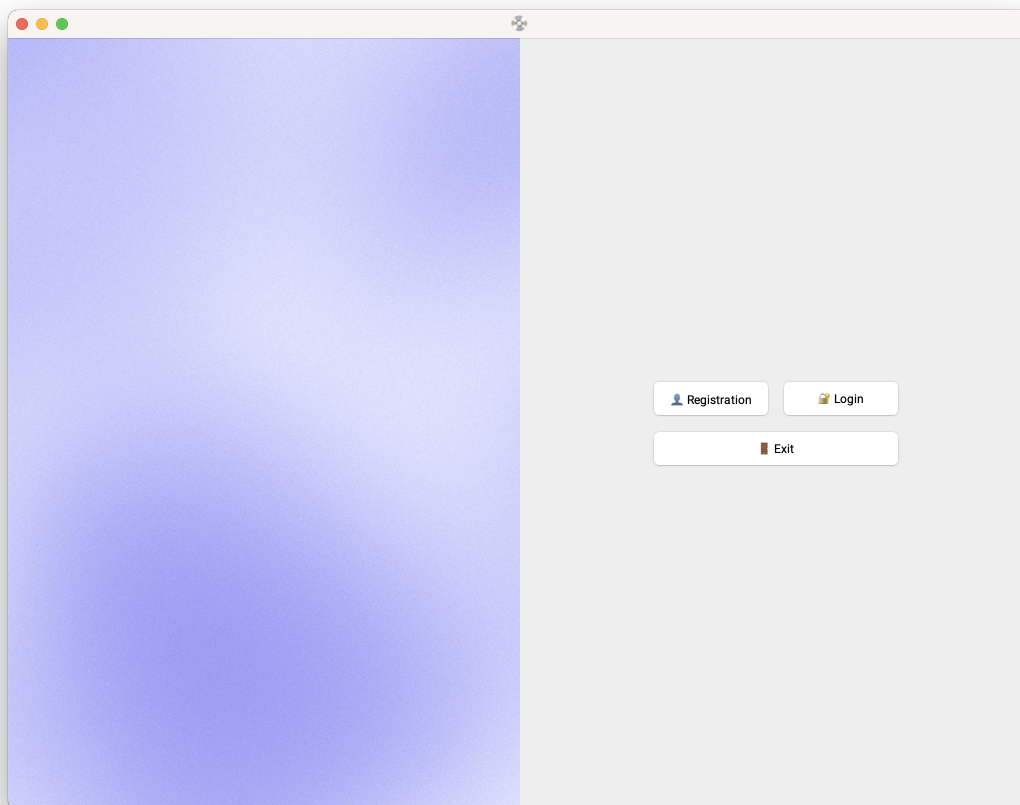
- **Model:** contiene le classi che rappresentano le entità del database (ad esempio, Utente, Inventario, Media, ecc.);
- **DAO (Data Access Object):** si occupa dell'accesso ai dati, eseguendo le query SQL e restituendo i risultati sotto forma di oggetti modello;
- **Service:** implementa la logica applicativa, fungendo da ponte tra i controller e il livello di accesso ai dati (DAO);
- **Controller:** gestisce l'interazione tra l'utente e l'applicazione, orchestrando le operazioni tra view, service;
- **View:** contiene le classi dedicate all'interfaccia grafica, responsabili della visualizzazione dei dati e dell'interazione con l'utente.

Ci siamo focalizzati sull'implementazione delle funzionalità principali che caratterizzano il dialogo tra utente e database. Alcune funzionalità secondarie sono state volutamente tralasciate per motivi legati ai tempi di sviluppo.

4.2 Interfacce

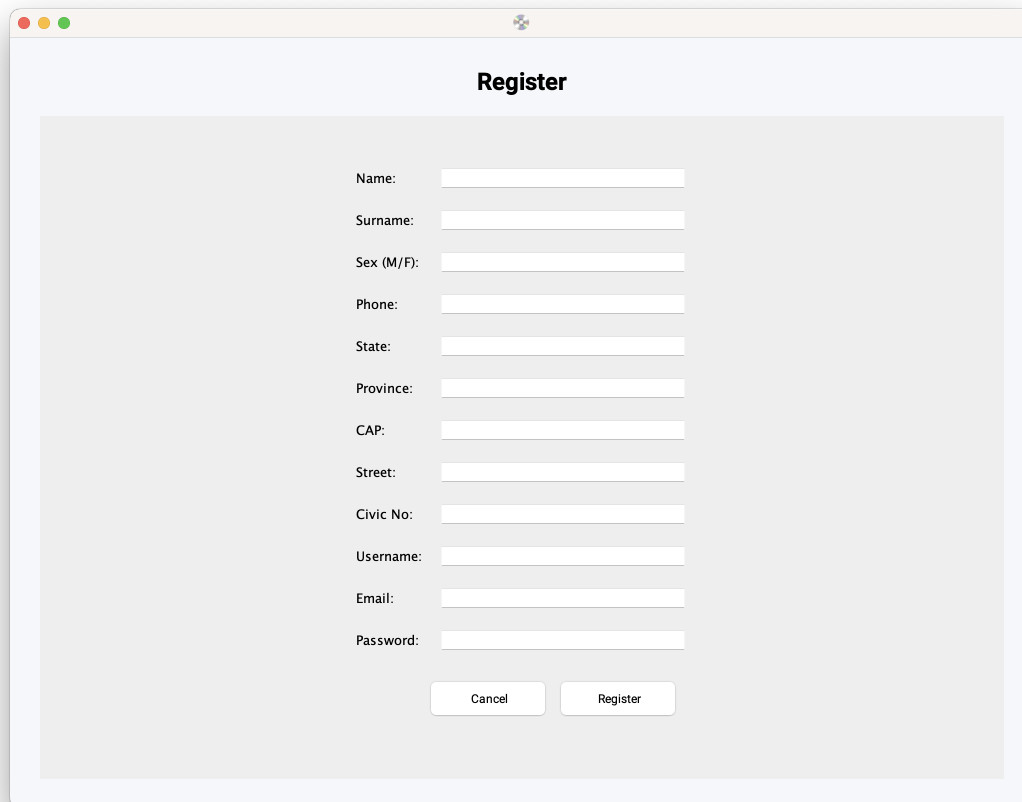
4.2.1 Interfaccia di avvio

L'interfaccia di avvio è la prima schermata che l'utente vede all'apertura dell'applicazione. Consente di scegliere tra tre opzioni: Registrazione, Login o Esci.



4.2.2 Interfaccia di registrazione

L'interfaccia di registrazione consente all'utente di creare un nuovo account. Se i dati inseriti sono validi, l'utente viene reindirizzato alla schermata principale dell'applicazione. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.



Register

Name:

Surname:

Sex (M/F):

Phone:

State:

Province:

CAP:

Street:

Civic No:

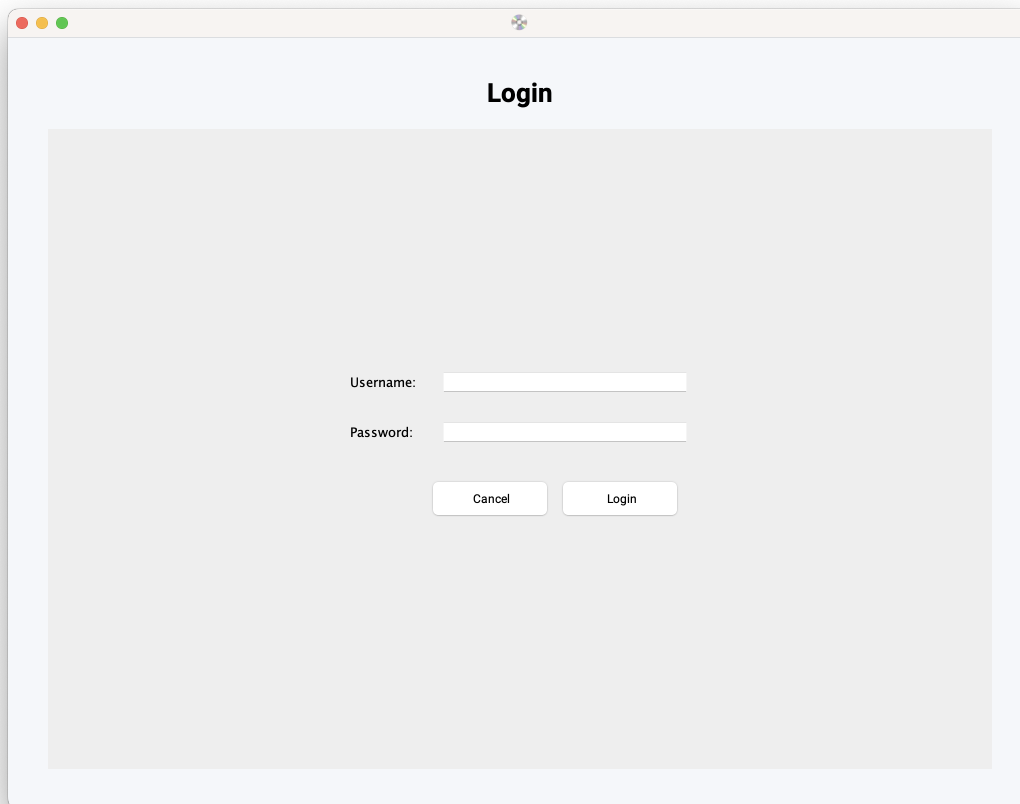
Username:

Email:

Password:

4.2.3 Interfaccia di login

L'interfaccia di login consente all'utente di accedere al proprio account. Se le credenziali sono corrette, l'utente viene reindirizzato alla schermata principale dell'applicazione. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.

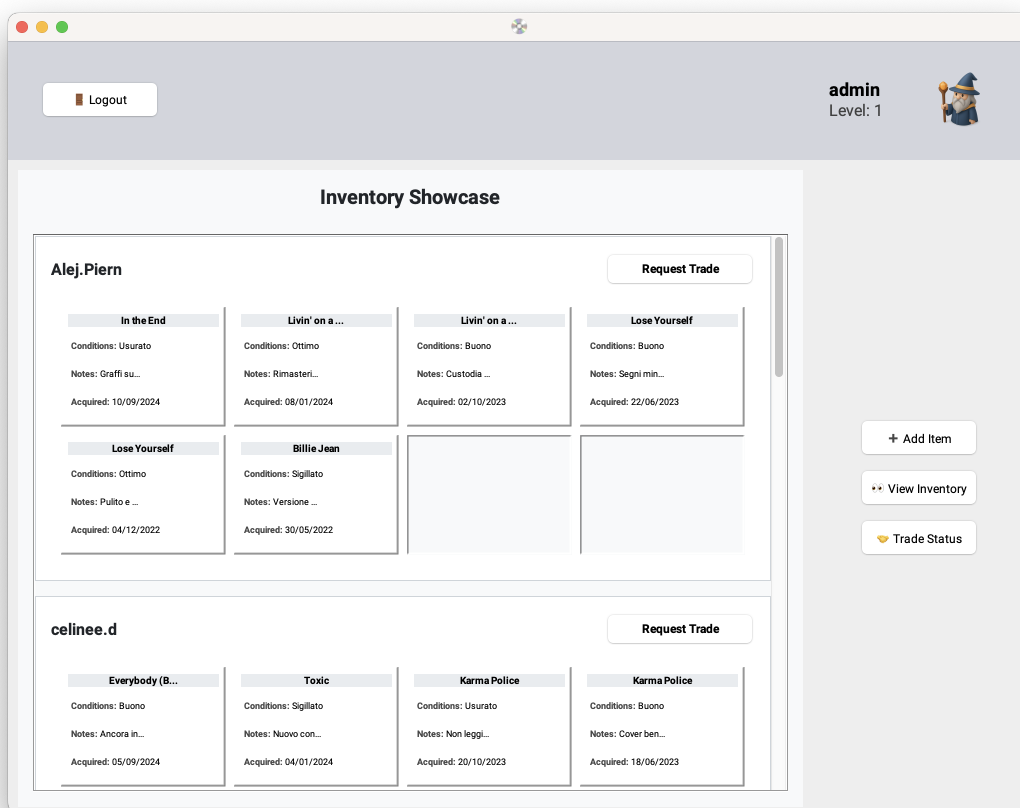


The image shows a login window with a light gray background and a white title bar. The title bar has three colored buttons (red, yellow, green) on the left and a small icon on the right. The window is titled "Login" in bold black text. Below the title, there is a large light gray rectangular area. Inside this area, the text "Username:" is followed by a white text input field. Below that, the text "Password:" is followed by another white text input field. At the bottom of the gray area, there are two white buttons: "Cancel" on the left and "Login" on the right.

4.2.4 Interfaccia Homepage

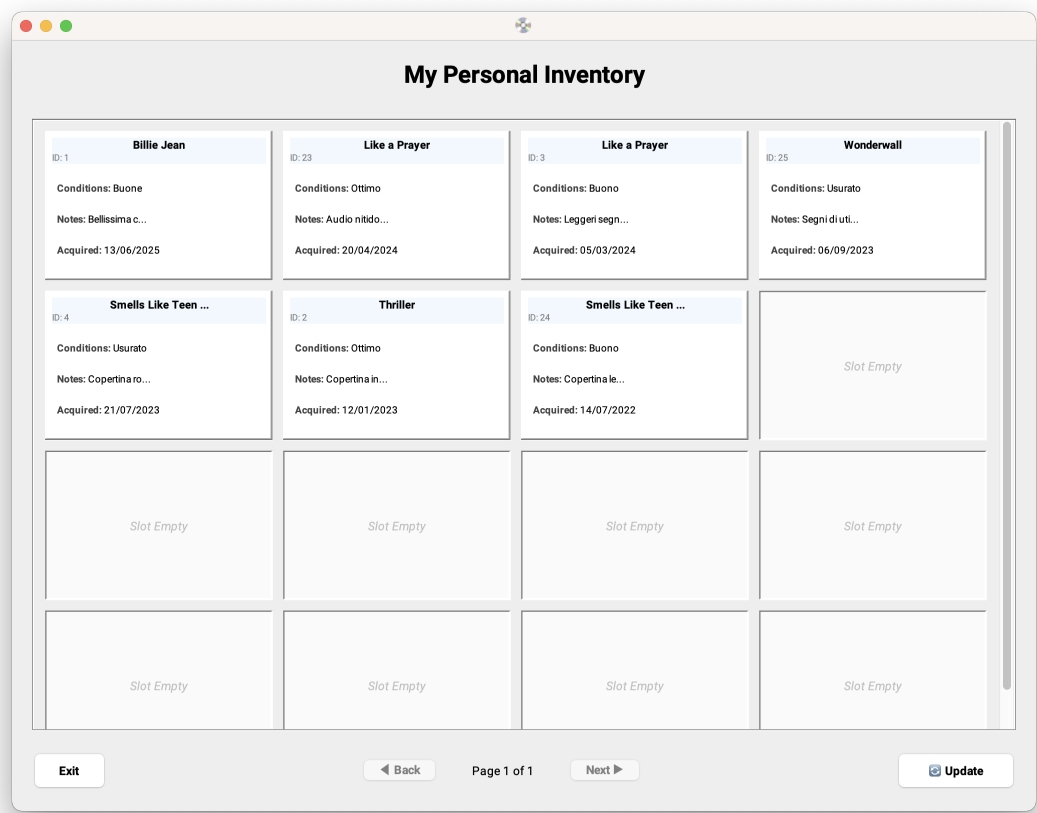
L'interfaccia Homepage è la schermata principale dell'applicazione, strutturata in tre sezioni principali:

- **Barra di stato:** visualizza il nome dell'utente attualmente connesso e un pulsante per effettuare il logout.
- **Pannello di controllo:** consente di accedere alle diverse funzionalità dell'applicazione, come l'aggiunta di nuovi item e la visualizzazione del proprio inventario.
- **Vetrina:** consente di visualizzare gli inventari degli altri utenti e di proporre scambi.



4.2.5 Interfaccia inventario personale

L’inventario personale è una delle funzionalità principali dell’applicazione, che consente agli utenti di visualizzare i propri oggetti e le informazioni associate a ciascuno di essi.

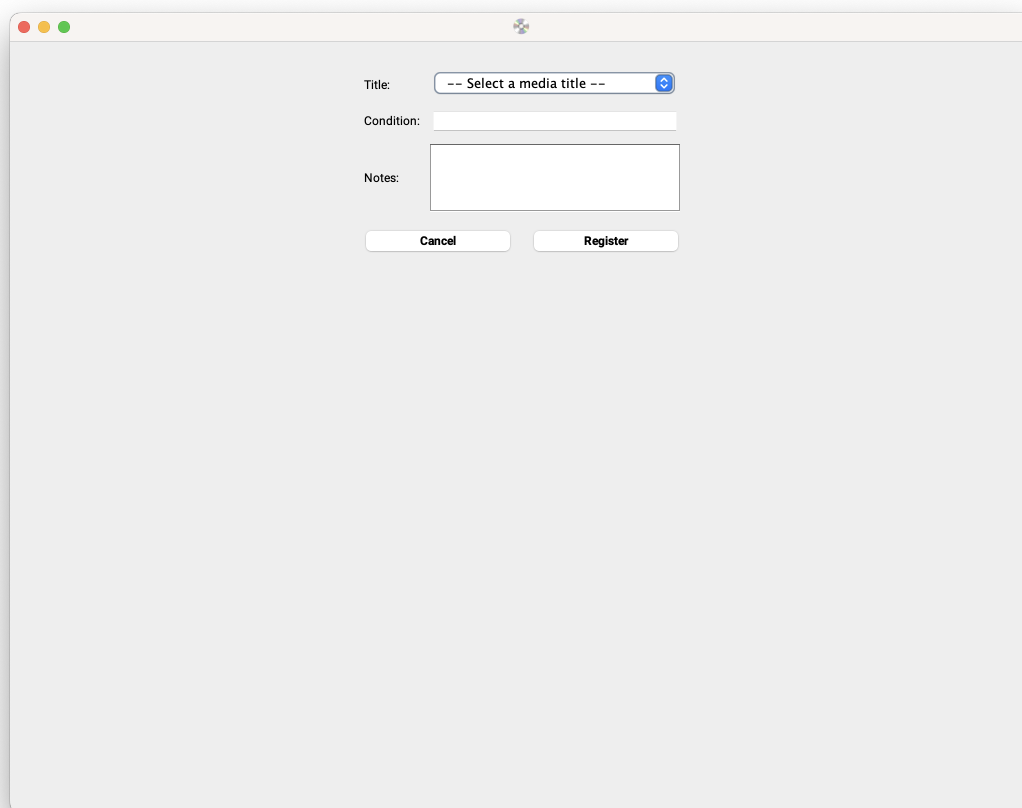


4.2.6 Interfaccia aggiunta di un nuovo item

L'utente può aggiungere un nuovo item al proprio inventario personale tramite l'interfaccia dedicata. Durante il processo di aggiunta, l'utente deve fornire le seguenti informazioni:

- Nome dell'item (selezionabile tra i media disponibili)
- Condizione dell'item (ad esempio: nuovo, usato, danneggiato)
- Note aggiuntive

Se l'item viene aggiunto correttamente, l'utente riceve un messaggio di conferma e l'item appare nell'inventario personale. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.

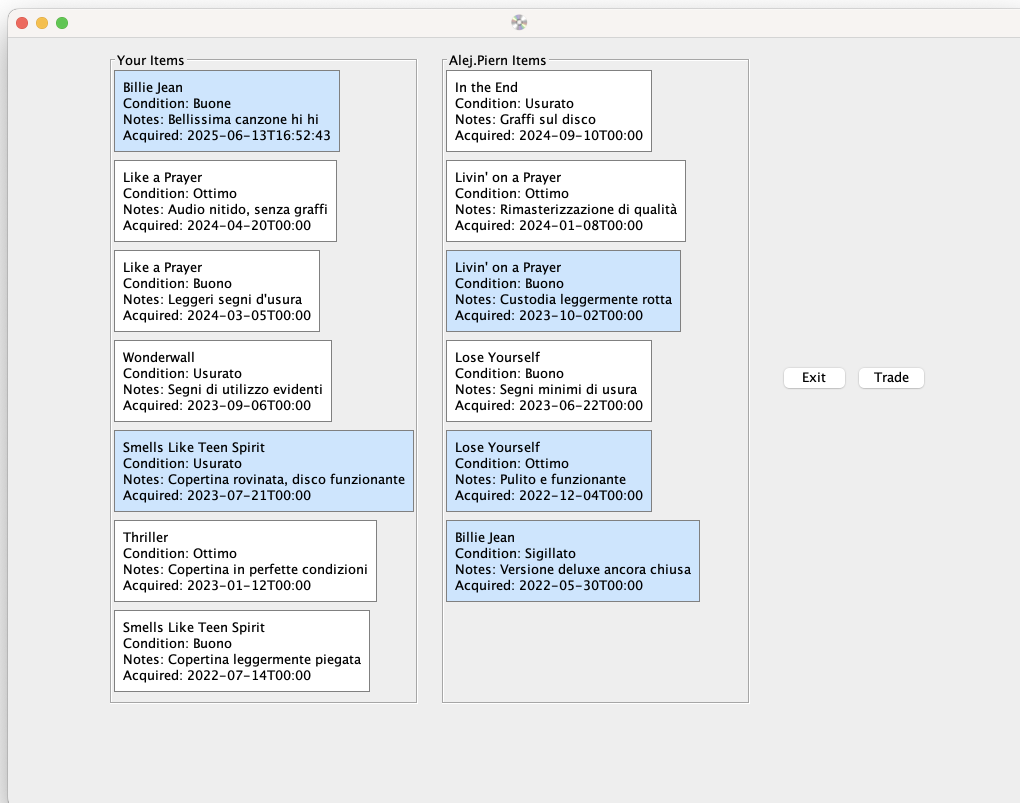


The image shows a macOS-style dialog box with a light gray background and a title bar with red, yellow, and green window control buttons. The dialog contains the following elements:

- Title:** A dropdown menu with the text "-- Select a media title --" and a blue arrow icon on the right.
- Condition:** A single-line text input field.
- Notes:** A multi-line text area.
- Buttons:** Two buttons at the bottom, "Cancel" and "Register", with "Register" being the primary action button.

4.2.7 Interfaccia di scambio

Una volta che l'utente ha cliccato sul pulsante "Richiesta di scambio" presente nella vetrina, viene visualizzata un'interfaccia che consente di selezionare gli item da scambiare. L'utente può scegliere uno o più item dal proprio inventario personale e selezionare dall'inventario del utente destinatario, gli item che desidera ricevere in cambio. Una volta selezionati gli item, l'utente può inviare la richiesta di scambio. Se la richiesta viene inviata correttamente, l'utente riceve un messaggio di conferma e la richiesta appare nel pannello delle richieste di scambio dell'utente destinatario.



4.2.8 Interfaccia richieste di scambio*

Consente di visualizzare le richieste di scambio ricevute, con la possibilità di accettare o rifiutare le proposte.

**Nota: il pannello non è collegato alla logica del database.*

